

Le Modèle Mathématique

Notations générales

- $\mathcal{R}$: ensemble des coureurs.
- $\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, T_{\max}\}$: ensemble des périodes.
- $x_{r,t} \in \{0, 1\}$: variable binaire valant 1 si le coureur r est dans l'équipe à la période t , 0 sinon.
- $\text{buy}_{r,t} \in \{0, 1\}$: variable binaire valant 1 si le coureur r est acheté à la période t , 0 sinon.
- $\text{sell}_{r,t} \in \{0, 1\}$: variable binaire valant 1 si le coureur r est vendu à la période t , 0 sinon.
- $B \in \mathbb{Z}_+$: budget disponible.
- p_r : prix d'achat initial du coureur r .
- $p'_r = \lceil (1 + \alpha)p_r \rceil$: prix majoré pour les achats effectués en cours de compétition (périodes $t \geq 1$), où α est le taux de majoration.
- $\text{points}_{r,e}$: points obtenus par le coureur r à l'étape $e \in \{0, 1, \dots, E\}$. Les E étapes sont réparties en $|\mathcal{T}|$ périodes selon une fonction $\text{period}(e)$.
- E_{final} : étape fictive pour les bonus finaux (affectée à la dernière période $T_{\max}$).
- $\mathcal{A}_t$: ensemble des coureurs ayant abandonné avant la période t . On a $\mathcal{A}_t \subseteq \mathcal{A}_{t+1}$, avec $t \in T$.

Fonction objectif

Maximiser le nombre total de points :

$$\max \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{e=1}^E \text{points}_{r,e} x_{r,\text{period}(e)} + \sum_{r \in \mathcal{R}} \text{points}_{r,E_{\text{final}}} x_{r,T_{\max}}.$$

Contraintes

Taille de l'équipe

Pour chaque période $t \in \mathcal{T}$:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r,t} = N_{\text{eq}},$$

où N_{eq} est la taille constante de l'équipe.

Dynamique des transferts

Pour chaque coureur r et pour chaque période $t \in \mathcal{T} \setminus \{0\}$:

$$\text{buy}_{r,t} - \text{sell}_{r,t} = x_{r,t} - x_{r,t-1}.$$

De plus, on interdit l'achat et la vente simultanés du même coureur :

$$\text{buy}_{r,t} + \text{sell}_{r,t} \leq 1.$$

Contraintes budgétaires

Budget initial :

$$B_0 = B_{\text{initial}} - \sum_{r \in \mathcal{R}} p_r x_{r,0},$$

où B_{initial} est le budget de départ.

Évolution du budget pour $t \in \mathcal{T} \setminus \{0\}$:

$$B_t = B_{t-1} - \sum_{r \in \mathcal{R}} p'_r \text{buy}_{r,t} + \sum_{r \in \mathcal{R}} p_r \text{sell}_{r,t},$$

$$B_t \geq 0.$$

Règles de transfert

- Ventes autorisées à chaque période $t \geq 1$, où seuls les coureurs de $\mathcal{A}_t$ peuvent être vendus :

$$\text{sell}_{r,t} = 0 \quad \forall r \notin \mathcal{A}_t.$$

- Les coureurs ayant abandonné avant la période t ne peuvent pas être présents après cette période :

$$x_{r,s} = 0 \quad \forall s \geq t, \forall r \in \mathcal{A}_t.$$

Domaine des variables

$$x_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad \text{buy}_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad \text{sell}_{r,t} \in \{0, 1\}, \quad B_t \in \mathbb{Z}_+.$$

Analyse post-optimale

Une fois la solution optimale obtenue, nous réalisons deux analyses complémentaires pour en extraire des connaissances opérationnelles : l'étude de la stabilité des sélections et l'étude des dépendances entre coureurs. En outre, nous proposons une analyse statistique du ratio « points / coût » des coureurs sélectionnés à chaque période.

Stabilité de la solution (intervalles de tolérance)

Pour un coureur r donné et une période t où il est sélectionné ($x_{r,t} = 1$), on s'intéresse à l'intervalle des facteurs multiplicatifs λ appliqués à ses points (ou à son prix) tel que la décision de le sélectionner reste inchangée. On définit :

$$\text{points}_{r,e}^{(\lambda)} = \lambda \cdot \text{points}_{r,e} \quad (\text{ou } p_r^{(\lambda)} = \lambda p_r).$$

L'intervalle de tolérance est :

$$[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \quad \text{tel que } \forall \lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}], \quad x_{r,t}^{(\lambda)} = 1,$$

où $x_{r,t}^{(\lambda)}$ est la valeur optimale après modification. Cet intervalle est calculé par une recherche dichotomique, en résolvant le problème modifié pour différentes valeurs de λ dans un intervalle $[0, \Lambda_{\max}]$ (par exemple $\Lambda_{\max} = 2$). Un intervalle large indique un coureur robuste (peu sensible aux incertitudes), un intervalle étroit signale un « pivot » instable.

Pour un coureur non sélectionné ($x_{r,t} = 0$), on calcule le facteur minimal $\lambda_{\text{entrée}} \geq 1$ tel que, si l'on multiplie ses points (ou son prix) par $\lambda_{\text{entrée}}$, il devienne sélectionné. On recherche ce seuil par dichotomie dans $[1, \Lambda_{\max}]$. Si même $\lambda = \Lambda_{\max}$ ne suffit pas, le coureur n'apparaît pas dans les résultats.

Dépendances et co-occurrence

On cherche à quantifier la fréquence à laquelle deux coureurs apparaissent ensemble dans l'équipe optimale lorsque les points sont perturbés aléatoirement. Pour N scénarios (par exemple $N = 50$), on génère pour chaque coureur r un facteur multiplicatif $\varepsilon_r \sim \mathcal{N}(1, \sigma^2)$ (avec σ petit, ex. 0.05) et on résout le problème modifié. On définit la matrice de co-occurrence $\mathbf{C}$ de taille $|\mathcal{R}'| \times |\mathcal{R}'|$ (où $\mathcal{R}'$ est un sous-ensemble de coureurs pertinents, par exemple l'union de l'équipe de base et des meilleurs ratios) par :

$$C_{i,j} = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbb{1}\{r_i \in \text{équipe}^{(s)} \text{ et } r_j \in \text{équipe}^{(s)}\},$$

avec $\mathbb{1}$ la fonction indicatrice. Une valeur $C_{i,j}$ élevée indique une synergie ou une contrainte structurelle forte entre r_i et r_j .

Histogramme des ratios et interprétation mathématique

Pour une période t donnée, on extrait l'ensemble $\mathcal{E}_t = \{r \in \mathcal{R} \mid x_{r,t} = 1\}$ des coureurs sélectionnés. Pour chaque $r \in \mathcal{E}_t$, on calcule le ratio :

$$\rho_r^{(t)} = \frac{\text{points}_r^{(t)}}{p_r},$$

où $\text{points}_r^{(t)} = \sum_{e \text{ dans période } t} \text{points}_{r,e}$. On construit alors l'histogramme des $\rho_r^{(t)}$.

Statistiques descriptives

Moyenne : $\bar{\rho} = \frac{1}{|\mathcal{E}_t|} \sum_{r \in \mathcal{E}_t} \rho_r^{(t)}$. Médiane : valeur centrale de la série ordonnée. Écart-type

$$: s = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{E}_t| - 1} \sum_{r \in \mathcal{E}_t} (\rho_r^{(t)} - \bar{\rho})^2}.$$

Test de normalité de Shapiro–Wilk

Pour $n = |\mathcal{E}_t| \geq 3$, on calcule la statistique W et la p -value associée. Si p -value $> 0,05$, on considère que les $\rho_r^{(t)}$ suivent une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec $\mu = \bar{\rho}$, $\sigma = s$. Sinon, on propose un ajustement par une loi log-normale $\text{Lognorm}(\text{shape}, \text{scale})$ obtenue par maximum de vraisemblance.

Implémentation informatique

Toutes ces analyses sont intégrées à l'application Streamlit. - La stabilité utilise une recherche binaire avec des sous-optimisations en temps limité. - La co-occurrence génère N scénarios aléatoires (paramétrables) et stocke les fréquences. - L'histogramme et les tests statistiques reposent sur des bibliothèques standard (ex. `scipy.stats`).

L'utilisateur peut interagir via l'interface pour choisir la période, le coureur, le nombre de scénarios, etc., et visualiser les résultats graphiques.